



Synthèse de conformité au REAC — Titre CDI (Bac+2)

Développeur Web et Web Mobile — Concepteur Développeur d'Applications

Ce document met en correspondance chaque compétence professionnelle du référentiel (REAC) avec les éléments concrets développés dans le projet Café Velours, boutique en ligne fictive de cafés en grain et chocolats premium bâtie sur une architecture microservices (Spring Boot 3, React 18, MySQL, MongoDB, Docker).

1. Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Compétence professionnelle	Réalisation dans Café Velours
Installer et configurer son environnement de travail	Environnement configuré sous IntelliJ IDEA avec Git/GitHub (dépôt versionné, historique de commits par sprint), Node.js/npm pour le build Vite du front React, et Docker Compose pour isoler les services de développement (MySQL x3, MongoDB, Consul).
Maquetter les interfaces utilisateur web ou web mobile	Maquettes Figma (wireframes desktop et mobile) couvrant le tunnel de commande, le panier et la page d'accueil ; persona utilisateur (Sophie, 34 ans) formalisant les attentes UX ; charte graphique complète (palette café/or/crème, échelle typographique, bibliothèque d'icônes).
Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile	Composants React 18 stylés avec Tailwind CSS selon la charte graphique définie, respectant une nomenclature BEM, une grille CSS Grid/Flexbox responsive (Mobile First) et une bibliothèque de composants UI documentée (boutons, tags, cartes produit).
Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile	Consommation asynchrone des API REST via Axios (catalogue dynamique, fiche produit, panier persistant avec badge temps réel, filtrage multi-critères côté client) ; gestion des rôles VISITEUR/CLIENT/ADMIN ; formulaires contrôlés (inscription, connexion, édition de profil en place).

2. Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Compétence professionnelle	Réalisation dans Café Velours
Mettre en place une base de données relationnelle	Modélisation Merise complète (MCD → MLD → MPD) pour 3 bases MySQL isolées (users_db, products_db, orders_db) selon le pattern Database-per-Service, avec clés primaires en AUTO_INCREMENT, contraintes de clés étrangères intra-base et scripts SQL documentés.

Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL	Repositories Spring Data JPA (CRUD automatisé, Query Methods comme findByUser_Id) pour MySQL, combinés à un DiscountRepository Spring Data MongoDB interrogeant dynamiquement les règles de remise commerciale (persistance polyglotte).
Développer des composants métier côté serveur	Architecture en couches Controller → Service → Repository sur chaque microservice ; logique métier isolée dans la couche @Service (calcul de remise RG-07, gestion du statut de commande) ; sécurité des mots de passe via BCrypt ; 33 tests unitaires JUnit 5/Mockito avec 89 % de couverture de lignes (JaCoCo) sur order-service.
Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile	README de lancement (prérequis, commandes docker compose up), fichier docker-compose.yml orchestrant l'ensemble de l'infrastructure (réseau bridge isolé, volumes persistants, healthchecks avec dépendances service_healthy) et documentation API via Swagger UI sur chaque microservice.

3. Compétences transversales

Compétence professionnelle	Réalisation dans Café Velours
Communiquer en français et en anglais	Documentation technique bilingue (commentaires de code en anglais, dossier de projet en français) ; nommage des variables et endpoints REST en anglais conforme aux conventions internationales du développement logiciel.
Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème	Diagnostic et correction méthodiques : résolution d'un conflit de port CORS (5173/5174), correction de mocks manquants ayant faussé la couverture de tests (NullPointerException silencieux), gestion de la résilience applicative (panne MongoDB ou Payment-Service isolée sans bloquer la commande).
Apprendre en continu	Veille technologique appliquée à l'architecture microservices (Service Discovery Consul, persistance polyglotte MongoDB/MySQL), montée en compétence itérative sur les tests automatisés et la qualimétrie (JaCoCo) au fil du projet.

Synthèse

Le MVP de Café Velours couvre l'intégralité des compétences professionnelles Front-end et Back-end du référentiel CDA, avec un focus particulier sur la sécurisation (BCrypt, rôles, RGPD via droit à l'oubli), la persistance polyglotte (MySQL/MongoDB) et la qualité logicielle (89 % de couverture de tests sur le service le plus critique). Les axes d'évolution identifiés (paiement réel, déploiement Kubernetes, CI/CD) prolongent cette base vers une mise en production complète.